

SYLLABUS: TOÁN HỌC CHO HỌC SÂU (MATHEMATICS FOR DEEP LEARNING)

Mô tả môn học: Khóa học cung cấp nền tảng toán học thiết yếu để hiểu, thiết kế và tối ưu hóa các thuật toán Học sâu. Sinh viên sẽ đi từ các khái niệm hình học cơ bản đến các phương pháp tính toán đa biến và thống kê nâng cao.

PHẦN 1: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH & HÌNH HỌC (LINEAR ALGEBRA & GEOMETRY)

Nền tảng để biểu diễn dữ liệu và không gian vector.

- Hình học Vector:** Góc, tích vô hướng (Dot Product) và độ tương đồng Cosine.
- Không gian con:** Khái niệm Hyperplanes (Siêu phẳng) trong không gian nhiều chiều.
- Phép biến đổi tuyến tính:** Hình học của biến đổi tuyến tính, Ma trận và Rank của ma trận.
- Cấu trúc ma trận:** Sự phụ thuộc tuyến tính, tính nghịch đảo (Invertibility) và Định thức (Determinant).

PHẦN 2: PHÂN TÁCH MA TRẬN (MATRIX DECOMPOSITION)

Công cụ để nén dữ liệu và trích xuất đặc trưng.

- Trị riêng & Vector riêng:** Eigendecomposition, chéo hóa ma trận đối xứng.
- Phân tích giá trị đơn lẻ (SVD):** Cơ sở của việc giảm chiều dữ liệu.
- Ứng dụng:** Phân tích thành phần chính (PCA) và Xấp xỉ ma trận.
- Các phương pháp phân tích khác:** LU Decomposition, QR Factorization, Định lý vòng tròn Gershgorin.
- Trực giao hóa:** Quá trình Orthogonalization và Orthonormalization.

PHẦN 3: GIẢI TÍCH ĐA BIẾN (MULTIVARIATE CALCULUS)

Cốt lõi của việc huấn luyện mạng thần kinh (Neural Networks).

- Đạo hàm & Quy tắc:** Calculus rules, đạo hàm hàm hợp (Chain rule) trong không gian đa biến.
- Tối ưu hóa:** Gradient, thuật toán Gradient Descent và ý nghĩa hình học.
- Lan truyền ngược (Backpropagation):** Cơ chế tính toán gradient trong mạng Deep Learning.
- Các toán tử nâng cao:** Jacobian, Laplacian và phương pháp nhân tử Lagrangian.
- Giải tích tích phân:** Định lý cơ bản, tích phân bội và phép đổi biến.

PHẦN 4: XÁC SUẤT VÀ BIẾN NGẪU NHIÊN (PROBABILITY & RANDOM VARIABLES)

Mô hình hóa sự bất định trong dữ liệu.

- Quy tắc cơ bản:** Sum Rule, Product Rule và Định lý Bayes.

- **Biến ngẫu nhiên:** Từ rời rạc đến liên tục, hàm mật độ xác suất (PDF) và hàm phân phối tích lũy (CDF).
- **Các phân phối quan trọng:**
 - Rời rạc: Bernoulli, Binomial, Poisson, Uniform.
 - Liên tục: Gaussian (Normal), Exponential Family.
- **Thống kê mô tả:** Kỳ vọng (Mean), Phương sai (Variance), Độ lệch chuẩn, Hiệp phương sai (Covariance) và Tương quan (Correlation).

PHẦN 5: THỐNG KÊ SUY DIỄN & ƯỚC LƯỢNG (STATISTICS & INFERENCE)

Ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- **Phân loại Bayes (Naive Bayes):** Mô hình phân loại xác suất, ứng dụng trong Nhận dạng ký tự quang học (OCR).
- **Ước lượng tham số:**
 - Maximum Likelihood Estimation (MLE): Nguyên lý và cực tiểu hóa Negative Log-Likelihood.
 - Maximum A Posteriori (MAP): Ước lượng dựa trên Prior và Posterior.
- **Kiểm định giả thuyết:** Xây dựng khoảng tin cậy (Confidence intervals) và so sánh các bộ ước lượng.
- **Phương pháp lấy mẫu:** Sampling methods và Hàm sinh Moment (Moment Generating Function).

Mục tiêu đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có khả năng:

1. Hiểu bản chất của các phép toán bên trong các thư viện như **PyTorch** hay **TensorFlow**.
2. Giải thích được cách mạng thần kinh "học" thông qua **Backpropagation** và **Gradient Descent**.
3. Áp dụng **SVD** và **PCA** để xử lý dữ liệu đầu vào.
4. Đánh giá mô hình bằng các phương pháp **Thống kê** và **Xác suất** chuẩn xác.

Ghi chú: Đây là lộ trình học tập từ cơ bản đến nâng cao. Đừng quá nản lòng nếu bạn thấy các công thức ban đầu quá khô khan; chúng là "ngôn ngữ" để bạn giao tiếp với AI!